



PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Laboratório de Algoritmos e Técnicas de Programação

Observações:

- Cópias serão desconsideradas, ou seja, a nota será igual a 0 (zero).
- Implemente os programas utilizando a linguagem C#.
- Na resolução dos exercícios só podem ser utilizados comandos vistos nas aulas.

Lista de Exercícios 01

01. Leia uma velocidade em km/h (quilômetros por hora) e apresente convertida em m/s (metros por segundo). A fórmula de conversão é $M = K/3.6$, sendo K a velocidade em km/h e M em m/s.

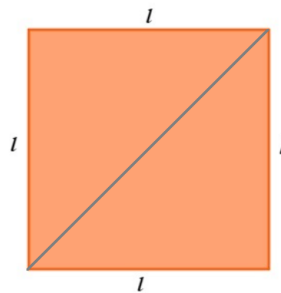
02. Escreva um programa que leia o lado de um quadrado e imprima o seu perímetro, área e diagonal.

Fórmulas:

$$p = 4l$$

$$a = l^2$$

$$d = l\sqrt{2}$$



Onde,

l : lado

p : perímetro

a : área

d : diagonal

03. Escreva um programa que leia a base e a altura de um retângulo e imprima o seu perímetro, área e diagonal.

Fórmulas:

$$p = 2(b + h)$$

$$a = b \cdot h$$

$$d = \sqrt{b^2 + h^2}$$

Onde,

b : base

h : altura

p : perímetro

a : área

d : diagonal

04. Escreva um programa que leia uma temperatura em graus Fahrenheit, calcule e mostre-a convertida em graus Celsius.

$$C = \frac{5 \times (F - 32)}{9}$$

05. Escreva um programa que leia a quantidade de eleitores de um município, o número de votos brancos, nulos e válidos. Calcule e imprima o percentual de votos brancos, nulos e válidos.

06. Escreva um programa que leia dois números reais e armazene-os nas variáveis varA e varB. Em seguida, troque os valores das duas variáveis de forma que a variável varA passe a ter o valor da variável varB e vice-versa. Ao final, imprima os valores finais das variáveis.

07. Faça um programa que leia um valor em reais e a cotação do dólar. Em seguida, imprima o valor correspondente em dólares (**exiba o resultado com duas casas decimais**).

08. Escreva um programa que leia o valor gasto com as despesas realizadas em um restaurante e um percentual de gorjeta, definida pelo consumidor. Imprima o valor da gorjeta e o valor total a ser pago (despesa mais gorjeta).

09. Leia um ângulo em graus e apresente-o convertido em radianos. A fórmula de conversão é $R = G * \pi/180$, sendo G o ângulo em graus e R em radianos e $\pi = 3.141592$.

10. Escreva um programa que leia um número inteiro com três dígitos (no formato CDU - centena, dezena e unidade) e mostre o número invertido (no formato UDC). Dica: use os operadores de divisão e resto.

11. Um aluno de física do ensino médio estava aprendendo sobre o cálculo de pressão de gases, quando teve a ideia de facilitar sua vida através da programação. Para ajudá-lo, crie um programa em C# que receba os seguintes dados sobre um determinado gás: volume, número de mols e temperatura (em kelvin). E, então, imprima o valor da pressão desse gás.

(Nota: Considere que o cálculo de pressão P possa ser obtido pela correlação $PV = NRT$, sendo V, N e T, o volume, o número de mols, e a temperatura respectivamente; e a constante $R = 0.082$.)

12. O dono de uma pequena loja de roupas permite que o cliente pague por seu produto em parcelas mensais a uma determinada taxa de juros compostos. Com o intuito de apresentar imediatamente ao cliente seu gasto total, o dono busca uma ferramenta que automatize o cálculo desse gasto. Para ajudá-lo, crie um programa em C# que receba os seguintes dados sobre uma determinada compra: capital inicial, taxa de juros e tempo de pagamento (em meses). E, então, imprima o valor do montante dessa compra.

(Nota: Considere a fórmula juros compostos $M = C(1+i)^t$, sendo M, C, i e t, o montante, o capital inicial, a taxa de juros e o período de tempo respectivamente.)

13. Dados os pontos (x_0, y_0) e (x_1, y_1) , a interpolação linear é a linha entre os dois pontos. Assim, para um valor x no intervalo $[x_0, x_1]$, o valor y é dado por:

$$y = y_0 + (y_1 - y_0) \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

Faça programa em C# que leia os limites inferiores e superiores de dois intervalos, um valor interno ao segundo intervalo e calcule o valor interpolado.

14. Desenvolver um algoritmo ou programa em C# que leia um número inteiro e verifique se o número é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo.

15. Um triângulo é um polígono de três lados, sendo que cada lado é menor que a soma dos outros dois lados. Assim, para que um triângulo seja válido, é necessário que o comprimento de seus lados a, b e c obedeçam à seguinte regra:

$$a < |b + c|, b < |a + c| \text{ e } c < |a + b|.$$

Escreva um programa C# que leia os três lados de um triângulo e verifique se tais valores realmente formam um triângulo. Caso negativo, imprima mensagem na tela sobre a conclusão do teste.

16. Uma determinada loja de salgados vende a unidade de coxinha por 2.00 reais. Porém, esse preço cai para 1.50 em encomendas com mais de 20 unidades. Crie um programa em C que receba a quantidade de coxinhas em uma encomenda e imprima o preço total da compra.